32. PET

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 정신영

2025년 시험 17번 · 출제자 정신영

1. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 ^{18}F-FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비시 체내지방의 ^{18}F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ ^{18}F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 심근혈류영상을 위해 ^{18}F-MISO와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.
⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 ^{18}F-FDG가 이용된다.

2024년

2024년 시험 19번 · 출제자 정신영

2. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

2023년 담당 정신영

2023년 시험 5번

3. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.

2023년 시험 50번

4. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
② 생존심근영상을 위해 O-15 H_2O를 주로 이용한다.
③ 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
④ 아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.
⑤ 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

2022년

2022년 시험 32번

5. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?



① Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)

② Ga-68 generator (Ga-68 생성기)

③ F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)

④ Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)

⑤ NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

2022년 시험 44번

6. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다.

② 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.

③ 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.

④ F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.

⑤ 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

2021년

2021년 시험 34번

7. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.

b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.

c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.

d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

2021년 시험 36번

8. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

2020년

2020년 시험 74번

9. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 감소한다.

b. Positron emitter 표지 amyloid 영상은 알쯔하이머병의 진단에 유용하다.

c. 암은 F-18 FDG 섭취가 높으나, 결핵과 같은 만성 염증조직은 섭취가 되지 않으므로 두 질환의 감별진단에 유용하다.

d. 만성 관동맥질환 환자에서 심벽 운동이 국소적으로 감소된 심근의 생존능은 N-13 ammonia와 F-18 FDG 영상을 비교함으로서 진단할 수 있다.

① a. c.

② b. d.

③ a. b. c.

④ a. b. c. d.

⑤ d.